

#1.

$$1. P_t = 92 \text{ W} \\ d = 10^4$$

$$S = P_t / 4\pi d^2 = 92 / 4\pi \cdot 10^8$$

$$\approx \frac{92}{12} \cdot 10^{-8} = 7.66 \cdot 10^{-8}$$

$$2. \text{EIRP} = P_t \times G_t \\ = 92 \cdot 10^{0.5}$$

$$\begin{array}{l} * 3^2 = 9 \\ 4^2 = 16 \end{array} \rightarrow 10^{0.5} \approx 3$$

$$S = \text{EIRP} / 4\pi d^2 \\ = \frac{92 \cdot 10^{0.5}}{4\pi \cdot 10^8} \approx \frac{92}{12} \cdot 10^{-7.5} \\ = 7.66 \cdot 10^{-7.5}$$

$$\approx 2.82 \cdot 10^{-8}$$

#2.

$$P_t = 13 \text{ dBW}$$

$$= 13 + 30 \text{ dBm}$$

$$G_t = 15 \text{ dBi}$$

$$G_r = 15 \text{ dBi}$$

$$P_L = 160 \text{ dB}$$

$$P_r = P_t + G_t + G_r - P_L$$

$$= 43 + 15 + 15 - 160 = -87 \text{ dBm}$$

#3.

$$\lambda = 3700 \text{ call/h}$$

$$H = 2.4 \text{ mins}$$

$$= 0.04 \text{ hours}$$

$$A = \lambda \times H$$

$$= 3700 \cdot 0.04$$

$$= 148 \text{ Erl.}$$

$$\therefore 148 \text{ Erl.}$$

#4

$$M = 1800 / 12$$

$$= 150 \text{ 개}$$

$$\begin{array}{r} 120 \cdot 10 \\ 60 \cdot 5 \end{array}$$

$$1. C = 1000 / 5 = 200 \text{ ch/cell}$$

$$C = C_m = 30000 \text{ ch}$$

$$2. C = 1000 / 6$$

$$\begin{array}{r} 166.66 \\ 6 \cdot 1000 \end{array}$$

$$\approx 166.67 \text{ ch/cell}$$

$$C = C_M = 1000 / 6 \cdot \frac{25}{50} = 25000 \text{ ch}$$

#5.

1. Downlink : 개수가 주파수가 되어, 모든 사용자에게 동일한 시퀀스에
신호 전송 가능한 환경

시퀀스 수가 수월하므로 직교코드 사용

2. Uplink : PN코드는 완벽한 타임 싱크를 요구하지 않는다

적응성이 높아, 신호가 밀려들어서도 신호를 구별할 수
있어서 사용